

Efeitos de temperatura/concentração/catalisador no rendimento químico de uma planta-piloto

Autor - Número USP

Juan Henriques Passos - 15464826

Fernando Valentim Torres - 15452340

Experimento executado em um total de 8 observações com 3 variáveis cada:

A = **Temperatura** em 2 níveis (160 e 180 graus celsius)

B = **Concentração** em 2 níveis (20% e 40%)

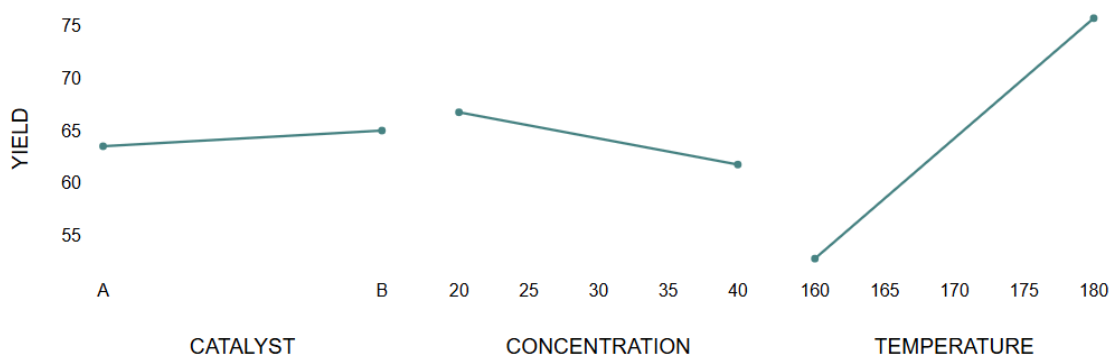
C = **Catalisador** em 2 níveis (A e B)

Sendo Y a variável resposta, representada pelo rendimento químico em gramas, temos:

Fatores			Variável de Resposta
A	B	C	Y
-1	-1	-1	60
1	-1	-1	72
-1	1	-1	54
1	1	-1	68
-1	-1	1	52
1	-1	1	83
-1	1	1	45
1	1	1	80

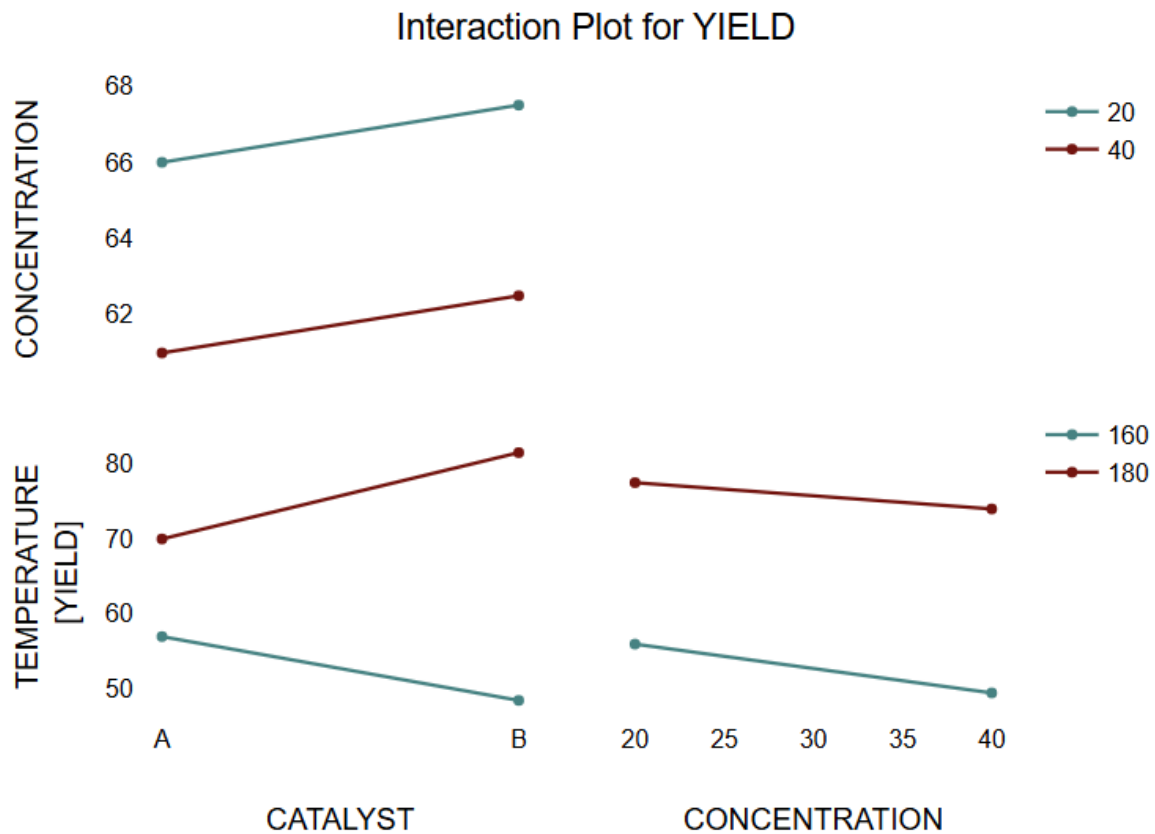
Parâmetro	Média Estimada	Variação %
Q0	64,25	
Qa	11,5	80,30%
Qb	-2,5	3,80%
Qc	0,75	0,34%
Qab	0,75	0,34%
Qac	5	15,18%
Qbc	0	0,00%
Qabc	0,25	0,04%

Main effects diagram for YIELD



O diagrama de efeitos principais indica que o tipo de catalisador tem pouca influência sobre o rendimento, com leve vantagem para o catalisador B. Já a concentração apresenta efeito negativo, reduzindo o rendimento conforme aumenta, sendo a concentração 20 a mais

favorável. O fator mais determinante é a temperatura, cujo aumento de 160 para 180°C eleva significativamente o rendimento. Assim, a melhor condição é operar em alta temperatura, baixa concentração e, preferencialmente, com o catalisador B.



O gráfico de interação mostra que não há interação significativa entre os fatores, já que as linhas não se cruzam. O catalisador tem efeito mínimo e não altera sua influência conforme a temperatura ou concentração. A concentração apresenta efeito negativo, reduzindo o rendimento de forma consistente. A temperatura continua sendo o principal fator positivo, elevando o rendimento independentemente dos demais fatores.